

1. Einleitung und Historie

Der Flyback-Wandler (Sperrwandler) gehört zu den am weitesten verbreiteten Topologien für Schaltnetzteile. Kommerziell wird diese Technologie seit den **1940er und 1950er Jahren** genutzt. Ihr ursprünglicher Einsatzbereich lag in Röhrenfernsehern, wo der Flyback-Transformator (Zeilentransformator) die extrem hohen Spannungen für die Bildröhre generierte. Mit dem Aufkommen moderner Leistungshalbleiter (MOSFETs) in den **1970er Jahren** wandelte sich das Einsatzgebiet hin zu kompakten, hocheffizienten Netzteilen.

2. Funktionsprinzip und Besonderheiten

Entgegen einem klassischen Netztransformator überträgt der Flyback-Transformator die elektrische Energie nicht sofort, sondern arbeitet als **gekoppelte Speicherdrossel**:

1. **Leitphase (Ein):** Der primärseitiger Schalter schießt. Energie baut sich im Magnetfeld auf. Die sekundundärseitige Diode sperrt.
2. **Sperrphase (Aus):** Der Schalter öffnet. Das Magnetfeld bricht zusammen und induziert eine Spannung. Die Diode leitet und die Energie wird zeitversetzt an den Ausgang abgegeben. Um eine magnetische Sättigung des Kerns zu verhindern und eine hohe Energiespeicherung zu ermöglichen, besitzt der Kern fast immer einen definierten **Luftspalt**.

3. Mathematische Zusammenhänge (Dimensionierung)

Die Ausgangsspannung (U_{out}) wird nicht allein durch das Windungsverhältnis ($n = N_P / N_S$) bestimmt, sondern maßgeblich durch den Tastgrad (D) des Schalters gesteuert:

$$U_{out} = U_{in} \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{D}{1 - D}$$

- **Spannungsbelastung:** Beim Öffnen des Schalters entsteht eine reflektierte Spannung ($U_{ref} = n \cdot U_{out}$) auf der Primärseite. Der Halbleiterschalter muss so dimensioniert sein, dass er die Summe aus Eingangsspannung und reflektierter Spannung ($U_{in} + U_{ref}$) sicher blockieren kann.

4. Wicklungsdesign und Querschnitte

Wegen der unterschiedlichen Spannungs- und Stromniveaus sind Primär- und Sekundärseite asymmetrisch dimensioniert:

- **Leiterquerschnitt (A):** Bestimmt sich über den effektiven Strom (I_{RMS}) und die zulässige Stromdichte (J , praxisnah 3 bis 5 A/mm^2) nach der Formel: $A = I_{RMS} / J$.
- **Skin-Effekt:** Da Flyback-Wandler bei hohen Frequenzen (50 kHz bis über 300 kHz) arbeiten, verdrängt der Skin-Effekt den Strom an die Drahtoberfläche.
- **Praktische Umsetzung:** Dicke Einzeldrähte werden vermieden. Stattdessen kommen mehrere parallel gewickelte, dünne Drähte oder flexible **HF-Litzen** (Bündel isolierter Einzeladern) zum Einsatz, um den Innenwiderstand und die Erwärmung zu minimieren.

5. Heutige Haupteinsatzgebiete

Aufgrund der geringen Bauteilanzahl, der galvanischen Trennung und der kostengünstigen Produktion ist der Flyback-Transformator heute der Standard für kleine bis mittlere Leistungen (**bis ca. 150 Watt**):

- Steckernetzteile und Ladegeräte (Smartphones, Laptops)
- Hilfs- und Standby-Stromversorgungen in Haushaltsgeräten und PCs
- Treiberstufen für LED-Beleuchtungen
- Kompakte Stromversorgungen in der Industrie- und Automobiltechnik

Anhang: Stückliste ein Flyback-Beispielnetzteil

Spezifikation des Referenzdesigns:

- **Eingangsspannung (U_{in}):** 9 V bis 16 V DC (Nennwert: 12 V)
- **Ausgangsspannung (U_{out}):** 2,67 V DC (geregelt)
- **Ausgangsstrom (I_{out}):** Max. 3 A (I_{RMS})
approx
 $\{A\}$ auf der Sekundärseite)
- **Schaltfrequenz (f_{sw}):** 100 kHz

Bauteil-ID	Komponente	Beschreibung / Technische Daten	Menge	Gehäuseform / Typ
TR1	Flyback- Transformator	Kern: Ferrit (z. B. EF20 oder E25/13/7) Luftspalt: ca. 0,2 mm Windungsverhältnis (n): 3:1 ($N_P = 18$, $N_S = 6$) Primärdraht: 17 0,4 mm Kupferlackdraht Sekundärdraht: HF-Litze 24 0,2 mm (wegen Skin-Effekt)	1	E-Kern horizontal / Kundenspezifisch
IC1	PWM-Controller	Current-Mode Flyback-Controller mit fester Frequenz (100 kHz), integrierter Unterspannungssperre und Sanftanlauf.	1	SOIC-8 (z. B. UC384x-Serie oder LM5021)
Q1	Leistungsschalter (MOSFET)	N-Kanal MOSFET Spannungsfestigkeit: 30 V (berechnet: 20 V + Sicherheitsreserve) Strombelastbarkeit: 6 A Niedriger Einschaltwiderstand ($R_{DS(on)} < 10 \text{ m}\Omega$)	1	TO-220 oder DPAK
D1	Ausgangsdiode	Schottky-Diode (für schnelles Schalten bei 100 kHz) Sperrspannung: 20 V Dauerstrom: 1 A	1	TO-220AC oder SMC

Bauteil-ID	Komponente	Beschreibung / Technische Daten	Menge	Gehäuseform / Typ
		5 A (z. B. wegen Anlaufströmen)		
C_IN	Eingangskondensator	Elektrolytkondensator (Low-ESR) Kapazität: 470 µF / Spannungsfestigkeit: 25 V	1	Radial, durchsteckbar (PTH)
C_OUT	Ausgangskondensator	Elektrolytkondensator (Low-ESR) zur Glättung der pulsierenden Sperrwandler-Ströme. Kapazität: 1000 µF / Spannungsfestigkeit: 6,3 V	1	Radial, durchsteckbar (PTH)
R_SENSE	Strommesswiderstand	Shunt-Widerstand zur Überwachung des Primärstroms (Überlastschutz). Wert: 0,1 mΩ / Leistung: 0,5 W	1	SMD 1206 oder Metallschicht
IC2	Spannungsregler / Optokoppler	Zur galvanisch getrennten Übertragung des Ausgangssignals an den Controller IC1. Bestehend aus Referenz- IC (z. B. TL431) und Optokoppler.	1	DIP-4 / SOT-23
R1, C1	Snubber-Netzwerk (RCD)	Begrenzt die zerstörerischen Spannungsspitzen beim Ausschalten von Q1. R: 1 kΩ (1 W), C: 2,2 nF (100 V), D: Schnelle Diode (z. B. 1N4148)	1 Set	SMD 1206 / DO- 35

Design-Hinweise zur St\0\lang1033'fcckliste:

1. **Der Transformator (TR1):** Da es Flyback-Transformatoren selten als Standardbauteil von der Stange gibt, wird er f'fcr das jeweilige Projekt basierend auf dem Kernmaterial (Ferrit) und den berechneten Drahtquerschnitten (HF-Litze sekund'e4r) meist selbst gewickelt oder als Custom-Bauteil bestellt.
2. **Die Kondensatoren (C_IN / C_OUT):** Wegen der hohen Schaltfrequenz und Rippelstr'f6me m'fcssen unbedingt **Low-ESR-Typen** (geringer Innenwiderstand) verwendet werden, da Standard-Elkos sonst überhitzen.